

Lista de exercício

19) Em relação aos algoritmos de varredura, qual a diferença entre o método incremental (DDA) e o do Ponto Médio (Bresenham)? Cite vantagens e desvantagens.

Algoritmos de varredura → São algoritmos usados para percorrer a imagem linha por linha (scanline) e decidir quais pixels devem ser preenchidos com cor

Método incremental (DDA) → Utilizado para rasterizar linhas, com o objetivo de desenhar uma linha no plano de pixels de forma eficiente

- Funcionamento → Começa com o ponto inicial e incrementa os valores das coordenadas de cada ponto, utilizando uma fórmula simples

Método do Ponto Médio (Bresenham) → Utiliza do conceito do ponto médio para desenhar linhas e círculos de forma eficiente.

RESPOSTA → As principais diferenças são que o DDA utiliza de método incremental com frações já o método do ponto médio utiliza o método do ponto médio sem utilizar frações, ou seja o DDA é menos eficiente uma vez que utiliza floats, já o Bresenham é mais eficiente por usa inteiros. Entre as vantagens do DDA está o fato dele ser simples de entender, já o Bresenham é mais rápido e preciso, como desvantagem o DDA é lento devido a operações com ponto flutuante, já o Bresenham é mais complexo de implementar

Critério	DDA (Digital Differential Analyzer)	Bresenham
Tipo	Método incremental com frações	Método do ponto médio (sem frações)
Eficiência	Menos eficiente (usa floats)	Mais eficiente (usa inteiros)
Qualidade da linha	Boa	Muito boa, especialmente para diagonais
Vantagem	Simples de entender	Rápido e preciso
Desvantagem	Lento devido a operações com ponto flutuante	Mais complexo de implementar

47) Cite e comente as principais diferenças entre modelos de iluminação locais e globais. Cite exemplo de sistemas que utilizam iluminação local. Cite exemplo de algoritmos ou métodos de iluminação global.

Iluminação Global → Considera a cena inteira

- Leva em conta reflexões e refrações entre os objetos
- Luz pode quicar de um objeto para outro
- É mais realista, mas mais pesada
- Exemplo: Ray Tracing

Iluminação Local → Só considera a luz que vem diretamente da fonte até o objeto

- Ignora reflexões entre objetos
- É mais simples e rápido, mas menos realista
- Exemplo: Modelo de Phong

RESPOSTA → As principais diferenças entre eles é que o modelo de iluminação global, considera as reflexões refrações dos objetos, considerando a cena inteira, e que a luz pode quicar de um objeto para o outro, além de ser mais lento e mais pesado, uma vez que é mais realista. Já o modelo de iluminação local não considera as reflexões,

somente considera a luz que vem diretamente da fonte até o objeto, sendo assim é menos realista e tem uma performance menor.

Exemplos de algoritmo de local → Phong e é utilizado em jogos

Exemplos de algoritmos de global → Ray Tracing e é utilizado em filmes

Aspecto	Iluminação Local	Iluminação Global
Considera reflexões?	Não (apenas luz direta)	Sim (luz direta e indireta)
Desempenho	Alta velocidade	Custo computacional alto
Realismo	Menor	Maior
Exemplo	Phong, Gouraud, Lambert	Ray Tracing, Radiosity
Sistemas que usam	OpenGL fixed pipeline, jogos antigos	Renderizadores como Blender Cycles, V-Ray

59) Explique como é calculada a componente especular no algoritmo de Ray Tracing (dica: raio primário).

Ray Tracing → É uma técnica de iluminação global que simula o caminho de luz de forma realista

- A câmera atira raios primários que saem da tela e vão em direção aos objetos da cena
- Quando um raio atinge um objeto, ele pode
 - Gerar um raio refletido (espelhos ou brilho)
 - Gerar um raio refratado (objetos transparentes)
 - Verificar se há sombra, disparando um raio de sombra até a luz
- A cor final do ponto é calculada com base em tudo isso

Phong → É um modelo de iluminação global local, usado para calcular como a luz interage com a superfície de um objeto

- Eles tem três componentes
 - Difusa - Luz espalhada, como um objeto fosco
 - Ambiente - Uma luz geral da cena
 - Especular - Aquele brilho concentrado que parece reflexo, como em superfícies polidas

Componente especular → É o brilho que aparece quando a luz reflete diretamente para o olho, como o reflexo em algo brilhante ou polido

RESPOSTA

- O raio primário sai da câmera e bate em um objeto
- O algoritmo verifica
 - De onde vem a luz
 - Para onde o raio seria refletido, como num espelho
- Ele calcula o vetor refletido (usando a normal da superfície)
- Compara esse vetor com o vetor de visão (direção da câmera)
- Quanto mais alinhados esses vetores estiverem, mais brilho especular aparece

15) Cite as principais diferenças entre as Octrees e BSP-Trees, descrevendo também suas vantagens e desvantagens (uma em relação à outra).

Octrees → Usado para dividir o espaço 3D em cubos menores

- Cada cubo é dividido em 8 partes menores
- Muito usado para organizar cenas 3D grandes
- Para que serve? Ajuda a saber onde estão os objetos no espaço e evita calcular coisas desnecessárias

BSP- Trees → Também divide o espaço, mas de forma binária

- Usado em jogos 3D antigos e renderização de cenas
- Elas contam o espaço com planos, separando “o que está na frente” e “o que está atrás”
- Ajuda a saber o que deve ser desenhado primeiro ou escondido, e facilita cálculos de visibilidade

RESPOSTA → As principais diferenças entre eles são que o octrees divide o espaço em 8 partes menores e é boa para cenas cúbicas e uniformes, já o BSP-Trees divide o espaço de forma binária em duas partes, e é boa para cenas com geometria irregular. Já as vantagens do Octrees é que é uma estrutura regular e de fácil implementação, porém tem pouca eficiência em cenas muito esparsas, já as vantagens do BSP-Trees é a flexibilidade e a adaptabilidade à geometria, porém pode gerar muitas subdivisões

30) Explique a filtragem de faces traseiras (back face culling). Em média, quantas faces são eliminadas utilizando-se esta filtragem?

Back face culling → Técnica para não desenhar as partes de um objeto que estão viradas para trás, ou seja, que a câmera não consegue ver

RESPOSTA → Cada face de um objeto possui um vetor normal (uma direção perpendicular à superfície). Se a normal está apontando no sentido oposto ao da câmera, significa que a face está “de costas”. Nesse caso, ela é descartada e não é desenhada na tela

- Em média, 50% das faces são eliminadas em objetos fechados, como esferas ou cubos

31) Qual a condição necessária que o objeto deve satisfazer para que o teste utilizado na filtragem de faces traseiras (back face culling) funcione?

RESPOSTA → As faces dos objetos devem estar com as normais orientadas corretamente, de forma consistente e voltadas para fora. Pois se as normais estiverem erradas (invertidas ou inconsistentes), o algoritmo pode ocultar as faces erradas

34) Sobre o método z-buffer (depth buffer), responda as questões abaixo.

a) Suponha que a componente z do z-buffer esteja sendo armazenada em 1 byte e que o intervalo possível de valores de z é (0,3,1) inclusive. Qual a distância mínima entre 2 objetos para que possa ser determinado que um se encontra em frente ao outro? Em outras palavras, qual a precisão da representação em 1 byte apenas.

b) Caso o intervalo possível de valores fosse (0,5,1) mudaria sua resposta em relação ao item anterior? Como?

c) Caso a precisão do z-buffer fosse de 2 bytes, mudaria sua resposta em relação ao item ‘a)’ acima? Como?

d) Qual a diferença entre frame-buffer e z-buffer?

RESPOSTA

Frame-buffer → Onde ficam armazenadas as cores finais de cada pixel da imagem que aparecer na tela

- “Uma tela virtual onde o computador vai pintando cada ponto”

Z-buffer → Memória auxiliar que guarda a profundidade (Z) de cada pixel

- Serve para saber qual objeto está na frente quando dois ou mais tentam ocupar o mesmo pixel

- Se o novo pixel for mais longe do que o está no Z-buffer, ele é descartado

e) Uma das vantagens do z-buffer é que as primitivas podem ser enviadas em qualquer ordem para processamento. Isto implica que duas imagens obtidas pela aplicação de z-buffer onde as mesmas primitivas foram enviadas em ordem diferente serão exatamente iguais? Justifique.

RESPOSTA → Sim, as duas imagens serão exatamente iguais
